Tugas Pertemuan 6

Image Processing

"Fourier Tranform"

Disusun Oleh :

Wahyu Khairi

2311531009

Dosen Pengampu :

Afdhal Dinilhak M.Kom

PROGRAM STUDI S-1 INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

RESUME MTERI FOURIER TRASNFORM

Konsp Fourier dari pemikiran matematikawan Prancis yaitu *Jean Baptiste Joseph Fourier*, pada tahun 1807. Dia menyatakan bahwa fungsi periodik apa pun dapat dinyatakan sebagai jumlah dari fungsi sinus dan/atau kosinus dengan frekuensi yang berbeda, yang masing-masing dikalikan dengan koefisien tertentu. Meskipun awalnya disambut dengan skeptisisme, teori ini menjadi fondasi bagi pengolahan sinyal modern, terutama setelah ditemukannya algoritma Fast Fourier Transform atau bisa disingkat (FFT) pada awal 1960an yang merevolusi efisiensi komputasi.

Ada beberapa teori turunan Fourier Transofrm

A. Contiuous Fourier Transform (CFT)

CFT digunakan untuk fungsi kontinu $f(t)$. Transformasi ini mengubah sinyal dari domain waktu (atau spasial) ke domain frekuensi.

$$F(\mu,\nu) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(t,z)e^{-j2\pi(\mu t + \nu z)}\,dt\,dz \qquad (4\text{-}59)$$

and

$$f(t,z) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} F(\mu,\nu)e^{j2\pi(\mu t + \nu z)}\,d\mu\,d\nu \qquad (4\text{-}60)$$

B. Discrte Fourier Transform (DFT) dan Inverse DFT (IDFT)

Dalam dunia digital, kita bekerja dengan sampel diskret. DFT adalah versi sampel dari transformasi kontinu.

- DFT 1-Dimensi: Untuk satu set M sampel $\{f(x)\}$, DFT didefinisikan sebagai:

$$F(u) = \sum_{x=0}^{M-1} f(x)e^{-j2\pi ux/M}$$

- DFT 1-Dimensi: Digunakan untuk memulihkan sinyal asli dari koefisien frekuensinya:

$$f(x) = \frac{1}{M} \sum_{u=0}^{M-1} F(u) e^{j2\pi ux/M}$$

C. Fast Fourier Transform (FFT) dan IFFT

FT bukanlah transformasi yang berbeda secara matematis dari DFT, melainkan sebuah algoritma efisien untuk menghitung DFT.

- Keunggulan Komputasi: Jika filter kernel non-separabel berukuran m x m pada gambar M x M membutuhkan operasi yang sangat besar, FFT mengurangi kompleksitas menjadi sekitar 2MN $\log_2$ MN.
- Contoh Efisiensi: Untuk gambar 2048 x 2048, penggunaan FFT bisa ribuan kali lebih cepat dibandingkan konvolusi spasial langsung untuk kernel besar.

Dalam Fourier Trandform juga ada Sampling, Aliasing seperti berikut :

A. Teorema Sampling Nyquist-Shannon

supayafungsi kontinu dapat dipulihkan dengan sempurna dari sampelnya, laju sampling harus melebihi dua kali frekuensi tertinggi yang ada dalam sinyal tersebut (Nyquist Rate). Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi Aliasing.

B. Aliasing

Aliasing adalah fenomena di mana sinyal frekuensi tinggi "menyamar" sebagai sinyal frekuensi rendah karena sampling yang terlalu jarang.

- Dalam Gambar: Terjadi dalam bentuk jaggies (tepian tangga) atau pola Moiré (pola interferensi visual yang tidak ada di objek asli).
- Anti-aliasing: Untuk menguranginya, sinyal harus difilter (smooth/blur) sebelum dilakukan sampling untuk menghilangkan frekuensi yang terlalu tinggi.

Ada beberapa Properti Penting Fourier Transform dalam pemrosesan citra yaitu

1. Periodisitas: DFT dan IDFT bersifat periodik secara tak terhingga dengan periode .

2. Teorema Konvolusi: Properti yang paling fundamental untuk pengolahan citra. Konvolusi di domain spasial setara dengan perkalian di domain frekuensi, dan sebaliknya.

$$(f * h)(t) \Leftrightarrow (H \cdot F)(\mu)$$

3. Representasi Eksponensial: Setiap sinyal dapat ditulis sebagai jumlah eksponensial kompleks (sinusoida), bahkan jika sinyal tersebut tidak terlihat seperti osilasi sama sekali.
4. Energi Sinyal (Teorema Parseval): Energi total sinyal dalam domain waktu sama dengan energi total dalam domain frekuensi. Ini memungkinkan kita menghitung galat (error) rekonstruksi hanya dengan melihat koefisien DFT yang diabaikan.

Implementasi yang biasa dilakukandalam konteks citra digital, Fourier Transform memungkinkan operasi berikut:

1. Filtering Domain Frekuensi:
   - Lowpass Filter (LPF): Menghilangkan frekuensi tinggi untuk menghaluskan (blurring) citra.
   - Highpass Filter (HPF): Menghilangkan frekuensi rendah untuk memperjelas tepi (edge detection).
2. Teorema Konvolusi: Operasi konvolusi yang berat di domain spasial menjadi sekadar perkalian sederhana di domain frekuensi, yang secara drastis mempercepat komputasi.
3. Analisis Spektrum: Memahami distribusi energi citra melalui Magnitude Spectrum dan informasi struktur melalui Phase Spectrum.

Kesimpulan Materi :

Fouriqr Transform meruakan transformasi fundamental yang berperan sebagai jembatan untuk memhami citra tidak hanya sebagai kumpulan piksel, tetapi sebagai komposisi gelombang frekuensiyang menyusunnya. Melalui dualitas domain, representasi citra dalam domain frekuensi sering kali lebih informatif dan efisien, terutama dalam proses restorasi citra, kompresi, serta penghilangan derau (noise)

dibandingkan dengan domain spasial. Dalam implementasinya, penggunaan algoritma Fast Fourier Transform (FFT) menjadi sangat penting karena mampu mengoptimalkan proses komputasi dengan kompleksitas yang jauh lebih rendah, sehingga memungkinkan pengolahan data citra berukuran besar secara real-time. Selain itu, pemahaman terhadap konsep sampling dan aliasing juga sangat krusial dalam proses akuisisi citra digital, karena berperan dalam menjaga integritas data agar informasi asli tidak hilang maupun terdistorsi selama proses digitalisasi.

TUGAS PERTEMUAN 6

A. Langkah Langkah

1. Import Library yang diperlukan

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

- NumPy digunakan untuk melakukan operasi numerik dan pengolahan matriks yang menjadi dasar dalam representasi citra digital, termasuk perhitungan seperti Fourier Transform.
- Matplotlib (pyplot) digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan tersebut dalam bentuk visual, seperti menampilkan citra asli maupun spektrum frekuensi

2. Imputkan matrix Citra yang akan di proses

```
# 1. Input matriks citra
img = np.array([
    [148, 164, 174],
    [144, 159, 167],
    [128, 147, 157]
], dtype=float)

print("Citra Asli:")
print(img)

Citra Asli:
[[148. 164. 174.]
 [144. 159. 167.]
 [128. 147. 157.]]
```

3. Hitung FFT atau DFT 2D

```
# 2. Hitung FFT (DFT 2D)
f = np.fft.fft2(img)

print("\nHasil DFT (Kompleks):")
print(f)
```

Fungsi kode bagian ini yaitu mengubah citra dari domain spasial (nilai piksel) ke domain frekuensi, sehingga setiap elemen hasil berupa bilangan kompleks yang merepresentasikan komponen frekuensi tertentu dalam citra. Nilai kompleks ini terdiri dari bagian real dan imajiner yang digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti magnitude dan phase

```
Hasil DFT (Kompleks):
[[ 1.388e+03 +0.j         -6.400e+01+24.24871131j -6.400e+01-24.24871131j]
 [ 3.500e+01-32.90896534j -1.000e+00 -3.46410162j  2.000e+00 -5.19615242j]
 [ 3.500e+01+32.90896534j  2.000e+00 +5.19615242j -1.000e+00 +3.46410162j]]
```

hasil proses FFT diatas menunjukkan bahwa citra telah diubah ke domain frekuensi, di mana setiap nilai kompleks merepresentasikan kontribusi suatu frekuensi tertentu terhadap citra. Nilai terbesar berada pada komponen DC (1388), yang menunjukkan bahwa intensitas rata-rata citra sangat dominan. Pola pasangan bilangan kompleks menunjukkan adanya sifat simetri, yang menandakan data citra bersifat real. Selain itu, nilai frekuensi tinggi relatif kecil dibandingkan frekuensi rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa citra cenderung halus dan tidak memiliki banyak detail tajam.

4. Lakukan Shift FFT pada Citra

```
# 3. Shift frekuensi ke tengah
fshift = np.fft.fftshift(f)

print("\nDFT setelah di-shift:")
print(fshift)
```

```
DFT setelah di-shift:
[[-1.000e+00 +3.46410162j  3.500e+01+32.90896534j  2.000e+00 +5.19615242j]
 [-6.400e+01-24.24871131j  1.388e+03 +0.j         -6.400e+01+24.24871131j]
 [ 2.000e+00 -5.19615242j  3.500e+01-32.90896534j -1.000e+00 -3.46410162j]]
```

Tujuan Koe ini menggeser hasil Fourier sehingga frekuensi rendah (komponen DC) yang semula berada di pojok kiri atas dipindahkan ke tengah matriks. Hal ini penting karena secara visual dan analisis, lebih mudah memahami distribusi frekuensi jika pusatnya berada di tengah.

terlihat bahwa nilai terbesar yaitu **1388 (komponen DC)** kini berada di tengah matriks. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi rendah (informasi

global/brightness citra) ditempatkan di pusat, sedangkan frekuensi tinggi berada di bagian tepi.

5. Menghitung Magnitudo Spectrum

```
# 4. Hitung magnitude spectrum
magnitude = np.abs(fshift)

print("\nMagnitude Spectrum:")
print(magnitude)
```

```
Magnitude Spectrum:
[[   3.60555128   48.0416486     5.56776436]
 [  68.43975453 1388.          68.43975453]
 [   5.56776436   48.0416486     3.60555128]]
```

menghitung magnitude spectrum dari hasil FFT yang telah di-shift. Fungsi *np.abs(fshift)* mengambil nilai absolut dari setiap bilangan kompleks, sehingga mengubahnya menjadi nilai real yang merepresentasikan besar (kekuatan) masing-masing frekuensi tanpa memperhatikan fase. Hasil ini penting karena magnitude menunjukkan seberapa dominan suatu frekuensi dalam citra.

Dari hasil nya dapat dilihat magnitude spectrum tersebut, terlihat bahwa nilai terbesar berada di tengah matriks yaitu 1388, yang merupakan komponen DC (frekuensi rendah). Hal ini menunjukkan bahwa intensitas rata-rata citra sangat dominan. Nilai di sekitar pusat seperti 68.44 dan 48.04 masih cukup besar, menandakan adanya kontribusi frekuensi rendah-menengah yang menggambarkan bentuk umum citra.

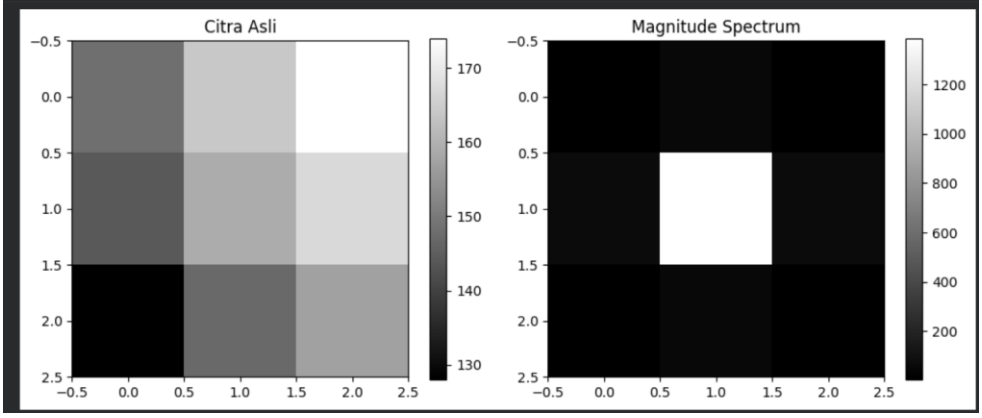
6. Visualisasi hasil nya

```python
# 5. Visualisasi
plt.figure(figsize=(10,4))

# Citra asli
plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(img, cmap='gray')
plt.title('Citra Asli')
plt.colorbar()

# Magnitude spectrum
plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(magnitude, cmap='gray')
plt.title('Magnitude Spectrum')
plt.colorbar()

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Hasil Visualiasi ini memperlihatkan Citra asli (spatial domain) berupa matriks 3×3 dengan intensitas sekitar 130–175 yang menunjukkan gradasi abu-abu yang relatif seragam, sehingga didominasi oleh frekuensi rendah karena perubahan antar pikselnya halus.

Pada magnitude spectrum (frequency domain), terlihat satu titik terang di tengah yang merupakan komponen DC dengan nilai sangat besar, menandakan bahwa hampir seluruh energi citra terkonsentrasi pada frekuensi rendah. Sementara itu, area di sekitarnya gelap karena tidak adanya frekuensi tinggi, yang berarti citra tidak memiliki detail tajam, tepi, atau perubahan intensitas yang signifikan.

LINK GITHUB :

https://github.com/WahyuKhairi06/2311531009_Wahyu-Khairi_ImageProcessing/tree/main/Pertemuan%206